

DOCUMENTO DE EVIDÊNCIAS

Existência e relevância dos problemas

Qual é a Boa? / CityHunt • FieldForce Quest • HardEconomy

Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 4º semestre

Fontes consultadas em 28 de agosto de 2026

Equipe atual: 4 integrantes | 1 vaga disponível

Este arquivo reúne evidências acadêmicas, institucionais, setoriais e locais. Os dados foram relacionados criticamente às três propostas e não são apresentados como simples coleção de links.

Critério de organização

Para cada tema são apresentados a fonte, o link de acesso, a data da consulta, o dado encontrado e a análise que explica sua relação com o problema. Ao final de cada seção há uma síntese sobre público afetado, frequência, consequências e justificativa para uma solução em software.

Temas analisados

Tema	Proposta	Problema central
1	Qual é a Boa? / CityHunt	Descoberta fragmentada de eventos, experiências e negócios locais.
2	FieldForce Quest	Coordenação, deslocamento e registro ineficientes de equipes de campo.
3	HardEconomy	Equipamentos ociosos, lixo eletrônico e falta de acesso a computadores.

Nota metodológica: as fontes secundárias comprovam relevância inicial. Antes da apresentação final, recomenda-se que a equipe complemente o tema escolhido com entrevistas ou questionário local e consiga explicar cada evidência com suas próprias palavras.

TEMA 1

Qual é a Boa? / CityHunt

Jovens e moradores que desejam sair, conhecer lugares diferentes ou participar de eventos costumam encontrar informações espalhadas entre redes sociais, mapas, páginas de estabelecimentos e sites de ingresso. Nem sempre os dados de horário, localização, lotação, promoção e tipo de público estão atualizados ou reunidos em um único lugar. Ao mesmo tempo, bares, restaurantes, cafés, produtores culturais e pequenos eventos enfrentam dificuldade para alcançar pessoas que já estão próximas e interessadas em sair. O problema é relevante porque reduz a descoberta de opções locais, concentra a visibilidade nos estabelecimentos mais conhecidos e faz negócios menores perderem público e receita.

Evidências coletadas

IBM Research - Effective event discovery

Fonte: research.ibm.com — [abrir página original](#)

Consulta: 28 de agosto de 2026

DADO OU RESULTADO ENCONTRADO

O estudo descreve que eventos publicados em redes podem ter alcance geográfico ambíguo e localização imprecisa ou inexistente, o que dificulta recomendar corretamente acontecimentos relevantes para cada pessoa.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

A evidência sustenta a dor central do CityHunt: não basta listar eventos. É necessário organizar localização, alcance, contexto e interesse para que o usuário descubra opções realmente compatíveis com sua região e preferência.

Think with Google - comportamento em buscas locais por celular

Fonte: thinkwithgoogle.com — [abrir página original](#)

Consulta: 28 de agosto de 2026

DADO OU RESULTADO ENCONTRADO

O relatório informa que 76% das pessoas que pesquisam no smartphone algo próximo visitam um estabelecimento em até um dia.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

O dado mostra que a descoberta digital local costuma gerar deslocamento e consumo no mundo físico. Portanto, uma plataforma que conecte intenção, localização, missão e cupom pode gerar valor tanto ao usuário quanto ao estabelecimento parceiro.

ABRAPE - Radar econômico do setor de eventos**Fonte:** abrape.com.br — [abrir página original](#)**Consulta:** 28 de agosto de 2026**DADO OU RESULTADO ENCONTRADO**

A associação projetou R\$ 141,1 bilhões em consumo no setor de eventos em 2025, 8,4% acima de 2024 em termos reais, além de 4,305 milhões de empregos no hub setorial.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

Os números demonstram que eventos, gastronomia, hospedagem, lazer e atividades associadas formam um mercado economicamente relevante. Melhorar a descoberta e a conversão de público local pode atender uma cadeia extensa de negócios.

Síntese do tema

O problema afeta moradores que procuram lazer e negócios que dependem de fluxo local. A necessidade aparece sempre que o usuário precisa decidir onde ir ou quando um estabelecimento tenta divulgar uma experiência. Informações incompletas ou dispersas dificultam a decisão e reduzem conversão. As evidências mostram, ao mesmo tempo, dificuldade técnica na recomendação de eventos, forte relação entre busca local e visita presencial e um setor de grande peso econômico. Por isso, é justificável testar uma solução que una mapa, contexto, gamificação e recompensa.

TEMA 2

FieldForce Quest

Empresas que enviam técnicos, instaladores, vendedores, equipes de manutenção ou outros profissionais para diversos endereços precisam distribuir ordens de serviço, considerar habilidades, prazos e localização, acompanhar o andamento e comprovar a conclusão de cada atendimento. Quando esse controle depende de mensagens, planilhas e rotas montadas manualmente, surgem deslocamentos desnecessários, atrasos, retrabalho, baixa visibilidade para o gestor e excesso de tarefas administrativas para o técnico. O problema merece ser solucionado porque tempo de viagem e falhas de coordenação reduzem a quantidade de atendimentos, elevam combustível e horas extras e afetam diretamente a experiência do cliente.

Evidências coletadas

Salesforce - Field Service Trends 2026

Fonte: [salesforce.com](https://www.salesforce.com/resources/trends/field-service/) — [abrir página original](#)

Consulta: 28 de agosto de 2026

DADO OU RESULTADO ENCONTRADO

A Salesforce relata que técnicos gastam 18% da jornada, mais de sete horas semanais, com tarefas administrativas. A mesma publicação aponta 66% com esgotamento mensal e 81% realizando horas extras ao menos uma vez por mês para lidar com essas tarefas.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

A evidência mostra que o problema não se resume ao deslocamento. Formulários, busca por informação e coordenação também consomem tempo produtivo. Um fluxo móvel simples, checklist e registro centralizado atacam exatamente essa sobrecarga.

Journal of Heuristics / Springer - workforce scheduling and routing**Fonte:** link.springer.com — [abrir página original](#)**Consulta:** 28 de agosto de 2026**DADO OU RESULTADO ENCONTRADO**

O artigo modela o problema de distribuir tarefas em locais e horários diferentes para técnicos com competências distintas, buscando reduzir o custo total de deslocamento.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

A pesquisa acadêmica confirma que escalar equipes de campo envolve múltiplas restrições simultâneas: localização, janela de atendimento e habilidade. Isso justifica um software que reúna dados e apoie o gestor na atribuição das ordens.

Geotab - impacto de rotas ineficientes em field service**Fonte:** geotab.com — [abrir página original](#)**Consulta:** 28 de agosto de 2026**DADO OU RESULTADO ENCONTRADO**

A publicação de 2026 estima que mais de 40% da jornada de um técnico de campo pode ser perdida com viagens, ociosidade e ineficiência de agenda, causando combustível desperdiçado, horas extras e atendimentos não realizados.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

Mesmo sendo uma fonte empresarial, o dado descreve consequências diretamente mensuráveis para o parceiro-piloto: tempo em deslocamento, pontualidade, número de atendimentos e custo operacional. Esses indicadores também servem para validar o MVP.

Síntese do tema

O problema afeta empresas com atendimentos externos, gestores e técnicos todos os dias. A combinação de agenda, habilidades, endereço, trânsito, prioridades e comprovação torna a operação complexa. As consequências incluem horas administrativas, viagens desnecessárias, atrasos, estresse, combustível, horas extras e perda de capacidade. As fontes acadêmicas e empresariais convergem na necessidade de centralização, melhor atribuição e rotas mais eficientes, justificando um MVP com ordens, check-in, mapa, checklist e indicadores.

TEMA 3

HardEconomy

Empresas acumulam computadores, periféricos, móveis técnicos, peças e outros insumos que perderam utilidade interna, mas ainda podem ser reaproveitados. Do outro lado, escolas, ONGs e projetos sociais precisam desses recursos e nem sempre conseguem localizar doadores, comprovar sua necessidade ou organizar transporte e recebimento. Sem um processo simples de triagem, correspondência e rastreabilidade, itens reutilizáveis permanecem armazenados ou seguem para descarte, enquanto instituições continuam sem equipamentos. O problema combina impacto ambiental, desperdício econômico e desigualdade de acesso à tecnologia.

Evidências coletadas

ITU/UNITAR - The Global E-waste Monitor 2024

Fonte: ewastemonitor.info — [abrir página original](#)

Consulta: 28 de agosto de 2026

DADO OU RESULTADO ENCONTRADO

Em 2022 o mundo gerou 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico, mas somente 22,3% foi documentado como coletado e reciclado adequadamente. A projeção chega a 82 milhões de toneladas em 2030.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

O crescimento do resíduo muito acima da coleta comprova a relevância ambiental. A HardEconomy atuaria antes do descarte, aumentando a vida útil de itens aproveitáveis e encaminhando o restante para parceiros de logística reversa.

SINIR+ - resultados da logística reversa de eletroeletrônicos no Brasil

Fonte: sinir.gov.br — [abrir página original](#)

Consulta: 28 de agosto de 2026

DADO OU RESULTADO ENCONTRADO

O sistema federal registra 1.960 toneladas coletadas em 2021 e 19.959,55 toneladas em 2022. Também mostra que, em 2022, uma das entidades gestoras ficou abaixo da meta de coleta informada.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

A existência de metas, entidades gestoras e resultados oficiais confirma que empresas precisam de rastreabilidade e destinação. A plataforma pode complementar a logística reversa ao identificar primeiro o que ainda pode ser reutilizado ou recondicionado.

Cetic.br - TIC Domicílios 2024**Fonte:** [cetic.br](#) — [abrir página original](#)**Consulta:** 28 de agosto de 2026**DADO OU RESULTADO ENCONTRADO**

A pesquisa apontou que 60% dos usuários brasileiros acessavam a Internet apenas pelo telefone celular e 40% usavam celular e computador. O acesso exclusivo pelo telefone é mais comum entre pessoas com menor renda e escolaridade.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

O dado demonstra desigualdade no acesso a computadores. Equipamentos corporativos reaproveitados podem apoiar escolas e organizações que atendem públicos com menos recursos, ligando a pauta ambiental a um benefício social concreto.

Agência Sorocaba de Notícias - Projeto Metareciclagem**Fonte:** [agencia-local.sorocaba.sp.gov.br](#) — [abrir página original](#)**Consulta:** 28 de agosto de 2026**DADO OU RESULTADO ENCONTRADO**

O projeto municipal recuperou componentes eletrônicos e montou 40 computadores para doação a entidades assistenciais de Sorocaba, com apoio na coleta e no acondicionamento.

ANÁLISE ELABORADA PARA O PROJETO

A iniciativa local comprova que existem equipamentos aproveitáveis, capacidade de acondicionamento e instituições receptoras na própria cidade. Também oferece um parceiro plausível para entrevistas e teste do fluxo da HardEconomy.

Síntese do tema

O problema atinge empresas com ativos ociosos, organizações que precisam de equipamentos e a sociedade exposta ao impacto do lixo eletrônico. Ocorre continuamente conforme equipamentos são substituídos. As consequências são armazenamento improdutivo, descarte inadequado, desperdício de materiais e manutenção da desigualdade digital. Os dados globais, nacionais e locais mostram volume crescente de resíduos, infraestrutura formal de logística reversa, demanda social por computadores e casos reais de acondicionamento. Isso justifica uma plataforma para organizar a ponte entre doador, triagem, logística e beneficiário.

Conclusão geral

As três propostas estão apoiadas por problemas reais, porém possuem perfis diferentes. O CityHunt depende principalmente de adesão do público e atualização de parceiros locais. O FieldForce Quest possui dor empresarial recorrente e indicadores operacionais claros. A HardEconomy reúne impacto ambiental e social, mas exige cuidado com triagem, confiança e logística. A seleção final deve considerar qual público a equipe consegue entrevistar, testar e acompanhar durante o semestre.

Campos ainda pendentes no formulário

O nome da equipe, as funções individuais, o Trello e o repositório do GitHub ainda não existem porque a proposta principal e o quinto integrante não foram definidos. A equipe confirmou uma vaga restante e Caíque Piasecki Fadel como líder. Esses campos devem ser atualizados assim que as decisões forem tomadas.